

CORSO DI GEOMETRIA A

Raccolta di esercizi N. 3 - Numeri complessi

1. Esprimere nella forma $a + ib$ e nella forma $\rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$ i seguenti numeri complessi :

$$\begin{array}{cccccc} 1 & i & i^2 & i^3 & i^4 & i^5 \\ -1 & -i & -i^2 & -i^3 & -i^4 & -i^5 \end{array}$$

2. Esprimere nella forma $a + ib$ e nella forma $\rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$ i seguenti numeri complessi :

$$\begin{array}{cccccc} \frac{1}{i} & \frac{1}{1+i} & \frac{1+i}{1-i} & \frac{2}{1-2i} & (1+i)^3 & (1+i)^4 \\ i^{-1} & (-i)^{-1} & (1+2i)^{-1} & (2-i)^{-1} & \frac{2}{1-2i} & (1+i)^3 \end{array}$$

3. Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni :

- a) Il numero complesso z è reale (cioè ha parte immaginaria nulla) se e solo se $z = \bar{z}$.
- b) Il numero complesso z è immaginario puro (cioè ha parte reale nulla) se e solo se $z = -\bar{z}$.
- c) $|z + z'| = |z| + |z'|$
- d) $|zz'| = |z||z'|$
- e) $\arg(z + z') = \arg(z) + \arg(z')$
- f) $\arg(zz') = \arg(z) \arg(z')$
- g) $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z')$
- h) La somma di un numero complesso e del suo coniugato è sempre un numero reale.
- i) Il prodotto di un numero complesso e del suo coniugato è sempre un numero reale.
- j) Per ogni numero complesso z , $(X - z)(X - \bar{z})$ è un polinomio a coefficienti reali.
- k) Se un polinomio ha come radice z , ha anche come radice $\bar{z}$.
- l) Se un polinomio a coefficienti reali ha come radice z , ha anche come radice $\bar{z}$.
- m) I polinomi a coefficienti complessi si scompongono nel prodotto di polinomi a coefficienti complessi di grado al più due.
- n) I polinomi a coefficienti reali si scompongono nel prodotto di polinomi a coefficienti reali di grado al più due.

4. Determinare tutte le radici cubiche di 1.

5. Determinare tutte le radici seste di 1.

6. Determinare tutte le radici ottave di 1.

7. Dimostrare che i numeri complessi di modulo 1 costituiscono un gruppo commutativo U .

8. Dimostrare che le radici n-me di 1 costituiscono un gruppo commutativo U_n

9. Dire se è vero che $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$.